

**Protokoll zu:
Herstellung des persistenten Leuchtstoffs
 $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$**

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Heinrich Heine-Universität Düsseldorf

für das Modul
Anorganische Funktionelle Materialien
Advanced Materials (AdMat)
im Sommersemester 2026

Betreuende Person: Lukas Rach
Abgabedatum: 14. Juni 2026

von:
Lena-Marie Aßmann Nils Wölke
lena-marie.assmann@hhu.de nils.woelke@hhu.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund	2
3	Resultate und Diskussion	3
4	Zusammenfassung	4
	Abbildungsverzeichnis	5

1 Einleitung

In diesem Versuch gilt es den persistenten Leuchtstoff $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ zu synthetisieren und über Pulverröntgendiffraktion (PXRD) zu charakterisieren. Mittels UV-Strahlung wird das Nachleuchten des Produkts betrachtet, sowie das Verhalten der Lumineszenz bei tieferen Temperaturen. Weiterhin wird in der Synthese die Precursor-Methode angewandt, wobei über Vorstufen, welche einen geringeren Schmelzpunkt besitzen, wodurch die Reaktionstemperatur herabgesetzt werden kann, *in situ* das benötigte Edukt gebildet wird.^[1]

Persistente Leuchtstoffe sind im allgemeinen Sprachgebrauch häufig als „Glow-in-the-dark“ Materialien bekannt und schon in Kinderzimmern auffindbar. So wird für Leuchtsterne, welche häufig im Kinderzimmer an Decken und Wänden aufzufinden sind, mit Cu^+ , manchmal auch Co^{2+} , dotiertes Zinksulfid verwendet.^[1,2] Das hier herzustellende $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ ist unter anderem in Notausgangsschildern zu finden.^[1,3]

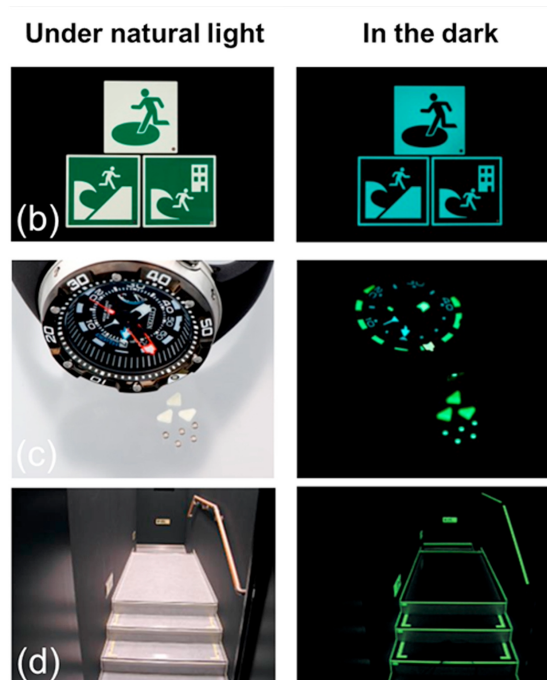


Abbildung 1.1: Anwendung des persistenten Leuchtstoffs LumaNova® in b) Rettungszeichen, c) analogen Uhren, d) Farben zur Wegbeleuchtung.^[3]

2 Theoretischer Hintergrund

3 Resultate und Diskussion

4 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis

1.1 Anwendung des persistenten Leuchtstoffs LumaNova® in b) Rettungszeichen, c) analogen Uhren, d) Farben zur Wegbeleuchtung. ^[3]	1
--	---

Literatur

- [1] M. SUTA, Versuchsskript Praktikum Anorganische Funktionelle Materialien, Düsseldorf, **2026**, (besucht am 10.06.2026).
- [2] M. KÖRNICH, Die Seite mit der Maus - Leuchtsterne, **2022**, <https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/leuchtsterne.php5> (besucht am 13.06.2026).
- [3] J. XU, S. TANABE, „Persistent luminescence instead of phosphorescence: History, mechanism, and perspective“, *Journal of Luminescence* **2019**, 205, 581–620, DOI 10.1016/j.jlumin.2018.09.047, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002223131831562X> (besucht am 13.06.2026).